

期中测试

1. 已知 $a-b=5$, 且 $c-b=10$, 则 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac$ 等于 ()

- A. 105 B. 100 C. 75 D. 50

2. 已知多项式 $2x^3-x^2+m$ 分解因式后有一个因式是 $x+1$, 则 m 的值为 ()

- A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

3. 方程组 $\frac{6xy}{2x+5y} = \frac{-2yz}{3y+2z} = \frac{-zx}{5z+6x} = 1$ ()

- A. 没有解 B. 有 1 组解 C. 有 3 组解 D. 以上答案都不对

4. 已知 a 是方程 $x^2-2020x+4=0$ 的一个解, 则

$a^2-2019a+\frac{8080}{a^2+4}+6$ 的值为 ()

- A. 2022 B. 2021 C. 2020 D. 2019

5. 如果关于 x 的不等式组 $\begin{cases} m-5x \geq 2 \\ x-\frac{11}{2} < 3\left(x+\frac{1}{2}\right) \end{cases}$ 有且仅有四个整数解,

且关于 y 的分式方程 $\frac{2-my}{2-y} - \frac{8}{y-2} = 1$ 有非负数解, 则符合条件的所

有整数 m 的和是 ()

- A. 13 B. 15 C. 20 D. 22

6. 记 $S_n = \sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \cdots + \sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}}$, 则

$\frac{S_{2016}}{2016} =$ ()

- A. $\frac{2016}{2017}$ B. $\frac{2017}{2016}$ C. $\frac{2017}{2018}$ D. $\frac{2018}{2017}$

7. 若 $\frac{xy}{x+y}=3$, 则 $\frac{6x+4xy+6y}{9x+4xy+9y}=\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 分解因式: $(x+y-2xy)(x+y-2)+(xy-1)^2=\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 已知 $x=\frac{5-\sqrt{17}}{\sqrt{17}-3}, y=\frac{\sqrt{17}-3}{5-\sqrt{17}}$, 则 $4x^2-3xy+4y^2=\underline{\hspace{2cm}}$.

10. x 是实数, 若 $1+x+x^2+x^3+x^4+x^5=0$, 则 $x^6=\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知 $\frac{6x^3+10x}{x^4+x^2+1}=\frac{Ax+B}{x^2+x+1}+\frac{Cx+D}{x^2-x+1}$, 其中 A,B,C,D 为常数, 则 $A+B+C+D=\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 使代数式 $\frac{x^2+11}{x+1}$ 的值为整数的全体自然数 x 的和是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 若 a,b,c 满足 $3a+7b+c=1$ 和 $4a+10b+c=2001$, 则分式 $\frac{a+b+c}{a+3b}$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 若 $a+b+c=0, a^3+b^3+c^3=0$, 则 $a^{23}+b^{23}+c^{23}=\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 已知实数 x,y,z 满足 $xyz=1, x+y+z=2, x^2+y^2+z^2=16$, 则

$$\frac{1}{xy+2z}+\frac{1}{yz+2x}+\frac{1}{zx+2y}=\underline{\hspace{2cm}}.$$

解答题 (在答题纸上给出简要过程)

16. 设 $a+b+c=6, a^2+b^2+c^2=14, a^3+b^3+c^3=36$. 求 (1) abc 的值;

(2) $a^4+b^4+c^4$ 的值.

17. a 是大于零的实数, 已知存在唯一的实数 k , 使得关于 x 的二次方程 $x^2 + (k^2 + ak)x + 1999 + k^2 + ak = 0$ 的两个根均为质数, 求 a 的值.

18. 已知 n, k 均为自然数, 且满足不等式 $\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$. 若对于某一给定的自然数 n , 只有唯一的自然数 k 使得上面的不等式成立, 求所有符合要求的自然数 n 中的最大数和最小数.

19. 已知 a, b, c, d, x, y, z, w 是互不相等的非零实数, 且满足 $\frac{a^2b^2}{a^2y^2 + b^2x^2} = \frac{b^2c^2}{b^2z^2 + c^2y^2} = \frac{c^2d^2}{c^2w^2 + d^2z^2} = \frac{abcd}{xyzw}$, 求 $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} + \frac{d^2}{w^2}$ 的值.

20. 设 a, b 是两个不相等的正整数, p 为质数, 满足 $b^2 + a = p^2$, 且 $\frac{a^2 + b}{b^2 + a}$ 是整数. (1) 证明: $a > b$; (2) 求 p 的值; (3) 求 a, b 的值.